

Échanges entre Informatique et Mathématiques

ou une noix dans un verre d'eau

Guillaume COUFFIGNAL, Mathias WINCKEL

Université Paul Sabatier, Toulouse

Mercredi 14 Mai 2014
Séminaire Étudiant IMT-IRIT

1 Quelques exemples historiques

- Logique et Informatique
- Logique et Topologie
- Vers la physique
- Linguistique et Logique

2 Entracte

3 Systèmes formels et al.

4 Logique externe/ logique interne

Quelques exemples historiques

De la logique

Soit $A, B \in Prop$

De la logique

Soit $A, B \in Prop$

$$\underline{A \Rightarrow B}$$

De la logique

Soit $A, B \in Prop$

$$\frac{A \quad A \Rightarrow B}{\quad}$$

De la logique

Soit $A, B \in Prop$

$$\textit{Modus Ponens} \frac{A \quad A \Rightarrow B}{B}$$

De la logique et du calcul

Soit $A, B \in Prop$

$$\frac{a : A \quad f : A \Rightarrow B}{f(a) : B} \textit{Application}$$

De la logique et du calcul

Soit $A, B \in Prop$

$$\frac{a : A \quad f : A \Rightarrow B}{f(a) : B}$$

De la logique et du calcul

Soit $A, B \in Prop$

$$\frac{a : A \quad f : A \Rightarrow B}{f(a) : B}$$

$$\textit{Transitivité} \frac{A \Rightarrow B \quad B \Rightarrow C}{A \Rightarrow C}$$

De la logique et du calcul

Soit $A, B \in Prop$

$$\frac{a : A \quad f : A \Rightarrow B}{f(a) : B}$$

$$\frac{f : A \Rightarrow B \quad g : B \Rightarrow C}{g \circ f : A \Rightarrow C} \textit{Composition}$$

De la logique et du calcul

Soit $A, B \in Prop$

$$\frac{a : A \quad f : A \Rightarrow B}{f(a) : B}$$

$$\frac{f : A \Rightarrow B \quad g : B \Rightarrow C}{g \circ f : A \Rightarrow C}$$

Correspondance de Curry-Howard (1969)

Propositions $\Leftrightarrow$ Types
Démonstrations $\Leftrightarrow$ Fonctions

De la logique et du calcul : la théorie de la démonstration

Soit $A, B \in Prop$

$$\frac{a : A \quad f : A \Rightarrow B}{f(a) : B}$$

$$\frac{f : A \Rightarrow B \quad g : B \Rightarrow C}{g \circ f : A \Rightarrow C}$$

Correspondance de Curry-Howard (1969)

Propositions $\Leftrightarrow$ Types

Démonstrations $\Leftrightarrow$ Fonctions

soit $A, B, C, D \in Prop$

$$\frac{a : A \quad b : B \quad c : C \quad th : A \wedge B \wedge C \Rightarrow D}{}$$

De la logique et du calcul : la théorie de la démonstration

Soit $A, B \in Prop$

$$\frac{a : A \quad f : A \Rightarrow B}{f(a) : B}$$

$$\frac{f : A \Rightarrow B \quad g : B \Rightarrow C}{g \circ f : A \Rightarrow C}$$

Correspondance de Curry-Howard (1969)

Propositions $\Leftrightarrow$ Types

Démonstrations $\Leftrightarrow$ Fonctions

soit $A, B, C, D \in Prop$

$$\frac{a : A \quad b : B \quad c : C \quad th : A \wedge B \wedge C \Rightarrow D}{th(a, b, c) : D}$$

Calcul des séquents

Pour des contextes $\Gamma, \Delta := a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n$

La conjonction :

$$\frac{\Gamma \vdash a : A \quad \Delta \vdash b : B}{\Gamma, \Delta \vdash a \wedge b : A \wedge B}$$

Calcul des séquents

Pour des contextes $\Gamma, \Delta := a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n$

La conjonction :

$$\frac{\Gamma \vdash a : A \quad \Delta \vdash b : B}{\Gamma, \Delta \vdash (a, b) : A \wedge B}$$

Calcul des séquents

Pour des contextes $\Gamma, \Delta := a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n$

La conjonction :

$$\frac{\Gamma \vdash a : A \quad \Delta \vdash b : B}{\Gamma, \Delta \vdash (a, b) : A \wedge B}$$

L'implication :

$$\frac{\Gamma, a : A \vdash b(a) : B}{\Gamma \vdash \lambda a. b(a) : A \rightarrow B}$$

Calcul des séquents

Pour des contextes $\Gamma, \Delta := a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n$

La conjonction :

$$\frac{\Gamma \vdash a : A \quad \Delta \vdash b : B}{\Gamma, \Delta \vdash (a, b) : A \wedge B}$$

L'implication :

$$\frac{\Gamma, a : A \vdash b(a) : B}{\Gamma \vdash x \mapsto b(x) : A \Rightarrow B}$$

Calcul des séquents et Lambda Calcul

Pour des contextes $\Gamma, \Delta := a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n$

La conjonction :

$$\frac{\Gamma \vdash a : A \quad \Delta \vdash b : B}{\Gamma, \Delta \vdash (a, b) : A \wedge B}$$

L'implication :

$$\frac{\Gamma, a : A \vdash b(a) : B}{\Gamma \vdash x \mapsto b(x) : A \Rightarrow B}$$

Lambda Calcul typé (Church - 1931)

$$x \mapsto y = \lambda x. y$$

Calcul des séquents et Lambda Calcul

Pour des contextes $\Gamma, \Delta := a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n$

La conjonction :

$$\frac{\Gamma \vdash a : A \quad \Delta \vdash b : B}{\Gamma, \Delta \vdash (a, b) : A \wedge B}$$

L'implication :

$$\frac{\Gamma, a : A \vdash b(a) : B}{\Gamma \vdash x \mapsto b(x) : A \Rightarrow B}$$

Lambda Calcul typé (Church - 1931) $\equiv$ machines de Turing

$$x \mapsto y = \lambda x. y$$

Calcul des séquents et Lambda Calcul

Pour des contextes $\Gamma, \Delta := a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n$

La conjonction :

$$\frac{\Gamma \vdash a : A \quad \Delta \vdash b : B}{\Gamma, \Delta \vdash (a, b) : A \wedge B}$$

L'implication :

$$\frac{\Gamma, a : A \vdash b(a) : B}{\Gamma \vdash x \mapsto b(x) : A \Rightarrow B}$$

Lambda Calcul typé (Church - 1931) $\equiv$ machines de Turing

$$x \mapsto y = \lambda x. y$$

Types dépendants à la Martin-Lof (1987) :

quantificateurs $\forall, \exists$

Prédicats

Calcul des séquents intuitionniste et classique

Séquent Intuitionniste : $a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n \vdash b : B$

Calcul des séquents intuitionniste et classique

Séquent Intuitionniste : $a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n \vdash b : B$

$$\underline{a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n \vdash b : B}$$

Calcul des séquents intuitionniste et classique

Séquent Intuitionniste : $a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n \vdash b : B$

$$\frac{a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n \vdash b : B}{a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n \vdash a : A, b : B}$$

Calcul des séquents intuitionniste et classique

Séquent Intuitionniste : $a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n \vdash b : B$

$$\frac{a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n \vdash b : B}{a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n \vdash a : A, b : B}$$

Séquent Classique : $A_1, \dots, A_n \vdash B_1, \dots, B_m$

avec notamment

$$\frac{A_1, \dots, A_n \vdash A, B}{A_1, \dots, A_n \vdash A \vee B}$$

Calcul des séquents intuitionniste et classique

Séquent Intuitionniste : $a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n \vdash b : B$

$$\frac{a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n \vdash b : B}{a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n \vdash a : A, b : B}$$

Séquent Classique : $A_1, \dots, A_n \vdash B_1, \dots, B_m$

avec notamment

$$\frac{A_1, \dots, A_n \vdash A, B}{A_1, \dots, A_n \vdash A \vee B}$$

Alors que l'on s'attendrait à ce que la logique classique soit plus générale, c'est la logique intuitionniste qui est plus fine.

Calcul des séquents intuitionniste et classique

Séquent Intuitionniste : $a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n \vdash b : B$

$$\frac{a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n \vdash b : B}{a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n \vdash a : A, b : B}$$

Séquent Classique : $A_1, \dots, A_n \vdash B_1, \dots, B_m$

avec notamment

$$\frac{A_1, \dots, A_n \vdash A, B}{A_1, \dots, A_n \vdash A \vee B}$$

Alors que l'on s'attendrait à ce que la logique classique soit plus générale, c'est la logique intuitionniste qui est plus fine.

La logique classique s'interprète dans la logique intuitionniste :

non-non traduction de Gödel-Kolmogorov : $A_c \mapsto (\neg\neg A)_i$

Logique intuitionniste et Topologie

Tarski (1938) : interprétation "topologique" du calcul propositionnel intuitionniste :

$$Prop \longleftrightarrow Ouv(X)$$

$$A \wedge B \longleftrightarrow U \cap V$$

$$A \vee B \longleftrightarrow U \cup V$$

$$\neg A \longleftrightarrow \overset{\circ}{U}^c$$

$$A \Rightarrow B \longleftrightarrow Int(U^c \cup V)$$

Avec la négation non involutive $\neg\neg A \not\equiv A$

S'étend au calcul des prédicats :

$$\forall x A(x) \longleftrightarrow Int(\bigcap U(x))$$

$$\exists x A(x) \longleftrightarrow \bigcup U(x)$$

Logique linéaire

Girard (1986)

Une logique très fine, qui définit plusieurs jeux d'opérateurs de conjonction et disjonction.

La négation n'y est plus la contradiction d'une formule, mais une consommation de ressources logiques, une anti-formule.

Logique linéaire

Girard (1986)

Une logique très fine, qui définit plusieurs jeux d'opérateurs de conjonction et disjonction.

La négation n'y est plus la contradiction d'une formule, mais une consommation de ressources logiques, une anti-formule.

Logique linéaire

Girard (1986)

Une logique très fine, qui définit plusieurs jeux d'opérateurs de conjonction et disjonction.

La négation n'y est plus la contradiction d'une formule, mais une consommation de ressources logiques, une anti-formule.

Il a une finesse dans ses opérateurs logiques :

$$\frac{\Gamma \vdash A, \Delta \quad \Lambda \vdash B, \Theta}{\Gamma, \Lambda \vdash A \otimes B, \Delta, \Theta}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A, \Delta \quad \Gamma \vdash B, \Delta}{\Gamma \vdash A \& B, \Delta}$$

Logique linéaire

Girard (1986)

Une logique très fine, qui définit plusieurs jeux d'opérateurs de conjonction et disjonction.

La négation n'y est plus la contradiction d'une formule, mais une consommation de ressources logiques, une anti-formule.

Il a une finesse dans ses opérateurs logiques :

$$\frac{\Gamma \vdash A, \Delta \quad \Lambda \vdash B, \Theta}{\Gamma, \Lambda \vdash A \otimes B, \Delta, \Theta}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A, \Delta \quad \Gamma \vdash B, \Delta}{\Gamma \vdash A \& B, \Delta}$$

mais cela impact aussi les règles structurelles de sa logique, celles qui régissent la gestion des contextes :

$$\frac{\Gamma, A, A \vdash \Delta}{\Gamma, A \vdash \Delta}$$

remplacé par

$$\frac{\Gamma, !A, !A \vdash \Delta}{\Gamma, !A \vdash \Delta}$$

Logique, Catégorie et al.

Quelques travaux de Lawvere :

- Liens entre logique et théorie des catégories :

Logique, Catégorie et al.

Quelques travaux de Lawvere :

- Liens entre logique et théorie des catégories :
 - ▶ Catégories cartésiennes fermées (CCC)



théories avec en logique interne le lambda calcul.

Logique, Catégorie et al.

Quelques travaux de Lawvere :

- Liens entre logique et théorie des catégories :
 - ▶ Catégories cartésiennes fermées (CCC)



théories avec en logique interne le lambda calcul.

- ▶ Catégories cartésiennes localement fermées (LCC)



logique interne possédant une "bonne" notion de quantification.

Logique, Catégorie et al.

Quelques travaux de Lawvere :

- Liens entre logique et théorie des catégories :

- ▶ Catégories cartésiennes fermées (CCC)



théories avec en logique interne le lambda calcul.

- ▶ Catégories cartésiennes localement fermées (LCC)



logique interne possédant une "bonne" notion de quantification.

- ▶ Topos élémentaire.



théories avec une logique interne intuitionniste.

Logique, Catégorie et al.

Quelques travaux de Lawvere :

- Liens entre logique et théorie des catégories :

- ▶ Catégories cartésiennes fermées (CCC)



théories avec en logique interne le lambda calcul.

- ▶ Catégories cartésiennes localement fermées (LCC)



logique interne possédant une "bonne" notion de quantification.

- ▶ Topos élémentaire.



théories avec une logique interne intuitionniste.

- Liens entre théorie des catégories et "analyse" :

- ▶ espace métrique généralisé $\iff$ catégorie enrichie en $(\overline{\mathbb{R}}_+, +, 0)$ (1973)
- ▶ *Categories in Continuum Physics* (1982),
- ▶ *Taking categories seriously* (1983) : point de vue catégorique sur les systèmes dynamiques.

La "pierre de Rosette"

Dans l'article *Physics, Topology, Logic and Computation : A Rosetta Stone* (2009) de John Baez et Mike Stay :

Théorie des catégories	Physiques	Logique
objet	espace de Hilbert	proposition
flèche	opérateur	preuve
prod. tensoriel d'objets	prod. tensoriel	conjonction
prod. tensoriel de flèches	"parallel process"	preuves parallèles
hom interne	esp. de Hilbert $X^* \otimes Y$	prop. conditionnelle

Topologie	Informatique
variété	type de données
cobordisme	programme
union disjoint de variétés	produit de type de donnés
union disjointes de cobordismes	programmes exécutés en parallèles
union disjointe $X^* \otimes Y$	type function

Linguistique Générative

Proposées par N. Chomsky (1957), les grammaires génératives permettent de rendre compte de la structure d'une langue par des règles et ainsi d'exprimer par transformations l'analyse ou la génération de phrases.

Linguistique Générative

Proposées par N. Chomsky (1957), les grammaires génératives permettent de rendre compte de la structure d'une langue par des règles et ainsi d'exprimer par transformations l'analyse ou la génération de phrases.

Ex : Règles Terminales

$SN \rightarrow John$

$V_{tr} \rightarrow likes$

$Obj \rightarrow her$

Linguistique Générative

Proposées par N. Chomsky (1957), les grammaires génératives permettent de rendre compte de la structure d'une langue par des règles et ainsi d'exprimer par transformations l'analyse ou la génération de phrases.

Ex : Règles Terminales

$SN \rightarrow John$

$V_{tr} \rightarrow likes$

$Obj \rightarrow her$

Ex : Règles Non-Terminales

$S \rightarrow SN SV$

$SV \rightarrow V_{tr} Obj$

Linguistique Générative

Proposées par N. Chomsky (1957), les grammaires génératives permettent de rendre compte de la structure d'une langue par des règles et ainsi d'exprimer par transformations l'analyse ou la génération de phrases.

Ex : Règles Terminales

$SN \rightarrow John$

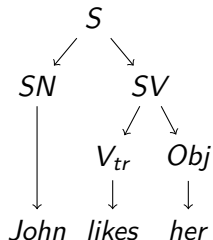
$V_{tr} \rightarrow likes$

$Obj \rightarrow her$

Ex : Règles Non-Terminales

$S \rightarrow SN SV$

$SV \rightarrow V_{tr} Obj$



Linguistique Générative

Proposées par N. Chomsky (1957), les grammaires génératives permettent de rendre compte de la structure d'une langue par des règles et ainsi d'exprimer par transformations l'analyse ou la génération de phrases.

Ex : Règles Terminales

$SN \rightarrow John$

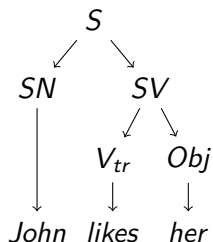
$V_{tr} \rightarrow likes$

$Obj \rightarrow her$

Ex : Règles Non-Terminales

$S \rightarrow SN SV$

$SV \rightarrow V_{tr} Obj$



Grammaire Non-Contextuelle :
Pauvre

Linguistique Générative

Proposées par N. Chomsky (1957), les grammaires génératives permettent de rendre compte de la structure d'une langue par des règles et ainsi d'exprimer par transformations l'analyse ou la génération de phrases.

Ex : Règles Terminales

$SN \rightarrow John$

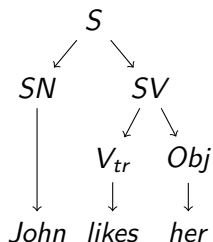
$V_{tr} \rightarrow likes$

$Obj \rightarrow her$

Ex : Règles Non-Terminales

$S \rightarrow SN SV$

$SV \rightarrow V_{tr} Obj$



Grammaire Non-Contextuelle :
Pauvre

Conjugaison/Accord :

like → *likes*

Contraction : *I am* → *I'm*

Grammaires contextuels

Règles plus complexes : $A_1 \dots A_m \rightarrow B_1 \dots B_n$

Grammaires contextuels

Règles plus complexes : $A_1 \dots A_m \rightarrow B_1 \dots B_n$

$NP \rightarrow John$

$NP \rightarrow she$

$V_{tr} \rightarrow like A_{cc}$

$S \rightarrow Subj SV$

$Subj \rightarrow SN P_3$

$SV \rightarrow V_{tr} NP$

Grammaires contextuels

Règles plus complexes : $A_1 \dots A_m \rightarrow B_1 \dots B_n$

$NP \rightarrow John$

$NP \rightarrow she$

$V_{tr} \rightarrow like A_{cc}$

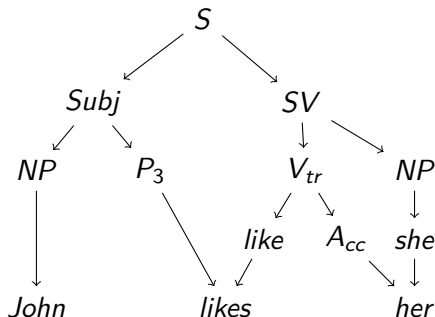
$S \rightarrow Subj SV$

$Subj \rightarrow SN P_3$

$SV \rightarrow V_{tr} NP$

$P_3 like \rightarrow likes$

$A_{cc} she \rightarrow her$



D'une grammaire, un calcul

Pour nos règles : $A_1 \dots A_m \rightarrow B_1 \dots B_n$

$NP \rightarrow John$

$NP \rightarrow she$

$V_{tr} \rightarrow like A_{cc}$

$S \rightarrow Subj SV$

$Subj \rightarrow SN P_3$

$SV \rightarrow V_{tr} NP$

$P_3 like \rightarrow likes$

$A_{cc} she \rightarrow her$

D'une grammaire, un calcul

Pour nos règles : $A_1 \dots A_m \rightarrow B_1 \dots B_n$

$NP \rightarrow John$

$NP \rightarrow she$

$V_{tr} \rightarrow like \ A_{cc}$

$S \rightarrow Subj \ SV$

$Subj \rightarrow SN \ P_3$

$SV \rightarrow V_{tr} \ NP$

$P_3 \ like \rightarrow likes$

$A_{cc} \ she \rightarrow her$

On peut en définir un système de déduction et un calcul :

$$\frac{\Gamma \rightarrow a \quad \Delta \rightarrow b}{\Gamma \Delta \rightarrow a \otimes b}$$

$$\frac{\Lambda b \rightarrow a}{\Lambda \rightarrow ab^R}$$

$$\frac{b\Lambda \rightarrow a}{\Lambda \rightarrow b^L a}$$

D'une grammaire, un calcul

Pour nos règles : $A_1 \dots A_m \rightarrow B_1 \dots B_n$

$NP \rightarrow John$

$NP \rightarrow she$

$V_{tr} \rightarrow like A_{cc}$

$S \rightarrow Subj SV$

$Subj \rightarrow SN P_3$

$SV \rightarrow V_{tr} NP$

$P_3 like \rightarrow likes$

$A_{cc} she \rightarrow her$

On peut en définir un système de déduction et un calcul :

$$\frac{\Gamma \rightarrow a \quad \Delta \rightarrow b}{\Gamma \Delta \rightarrow a \otimes b}$$

$$\frac{\Lambda b \rightarrow a}{\Lambda \rightarrow ab^R}$$

$$\frac{b\Lambda \rightarrow a}{\Lambda \rightarrow b^L a}$$

Et modifier les règles :

$$\frac{V_{tr} \rightarrow like A_{cc} \quad \frac{P_3 like \rightarrow likes}{like \rightarrow P_3^L likes}}{V_{tr} \rightarrow P_3^L likes A_{cc}}$$

$$\frac{NP \rightarrow she \quad \frac{A_{cc} she \rightarrow her}{she \rightarrow A_{cc}^L her}}{NP \rightarrow A_{cc}^L her}$$

Liens linguistiques formelles/catégories/logiques

Travaux de Lambek :

- *The Mathematics of Sentence Structure*, 1958,
- *From categorial grammar to bilinear logic*, 1991,
- *Deductive systems and categories in linguistics*, 1999.

Liens linguistiques formelles/catégories/logiques

Travaux de Lambek :

- *The Mathematics of Sentence Structure*, 1958,
- *From categorial grammar to bilinear logic*, 1991,
- *Deductive systems and categories in linguistics*, 1999.

et plus tardivement liens entre linguistiques formelles et théories physiques :

- *Compact monoidal categories from linguistics to physics*, 2011

Entracte

Jouer sur le langage

Car si l'innovation est effectivement un phénomène concret, ce phénomène, en tant que processus descriptible, doit être plus qu'une conséquence déductible du savoir reconnu : il ne peut être une conséquence linguistiquement ou formellement dérivable des connaissances reçues antérieurement auquel cas il n'y aurait pas innovation. [...] De là vient que le progrès de la Science provient plus d'une amélioration des capacités déductives du langage descriptif que de l'extension proprement dite du savoir empirique, [...].¹

René Thom, L'émergence des Structures.

1. René Thom, *L'émergence des Structures*, dans *The Emergence of Complexity in Mathematics, Physics, Chemistry and Biology : Proceedings*, Plenary Session of the Pontifical Academy of Sciences, 27-31 October 1992, 1996.

Systemes formels et al.

Definition

Un **système formel** $\mathcal{F}$ est la donnée de :

Definition

Un **système formel** $\mathcal{F}$ est la donnée de :

- d'un **alphabet** $\mathcal{A}$: une collection de symboles,

Definition

Un **système formel** $\mathcal{F}$ est la donnée de :

- d'un **alphabet** $\mathcal{A}$: une collection de symboles,
- de **phrases** $\mathcal{R}$: des règles stipulant les combinaisons de symboles valides pour le système. Une combinaison de symbole donnée par ces règles est appelée une **expression bien formée** du système formel.

Definition

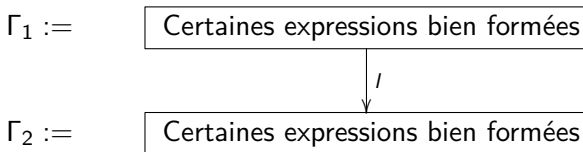
Un **système formel** $\mathcal{F}$ est la donnée de :

- d'un **alphabet** $\mathcal{A}$: une collection de symboles,
- de **phrases** $\mathcal{R}$: des règles stipulant les combinaisons de symboles valides pour le système. Une combinaison de symbole donnée par ces règles est appelée une **expression bien formée** du système formel.
- d'une **logique** $\mathcal{L}$: des règles associant des collections d'expressions bien formées entre elles

Definition

Un **système formel** $\mathcal{F}$ est la donnée de :

- d'un **alphabet** $\mathcal{A}$: une collection de symboles,
- de **phrases** $\mathcal{R}$: des règles stipulant les combinaisons de symboles valides pour le système. Une combinaison de symbole donnée par ces règles est appelée une **expression bien formée** du système formel.
- d'une **logique** $\mathcal{L}$: des règles associant des collections d'expressions bien formées entre elles



On parlera de $/$ comme d'une "flèche" ayant pour "source" dans notre exemple Γ_1 et pour but Γ_2 .

Definition

Soit $\mathcal{F} := (\mathcal{A}, \mathcal{R}, \mathcal{L})$ un système formel :

- la logique $\mathcal{L}$ est dite **intuitionniste** si les règles logiques sont de la forme :

Certaines expressions bien formées

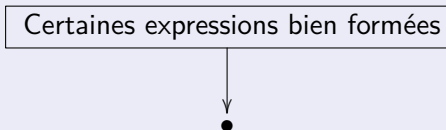


i.e. si les règles logiques ont pour but une unique expression formée.

Definition

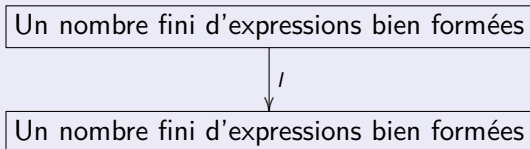
Soit $\mathcal{F} := (\mathcal{A}, \mathcal{R}, \mathcal{L})$ un système formel :

- la logique $\mathcal{L}$ est dite **intuitionniste** si les règles logiques sont de la forme :



i.e. si les règles logiques ont pour but une unique expression formée.

- la logique $\mathcal{L}$ est dite **polygraphique** si les règles logiques sont de la forme :



Definition

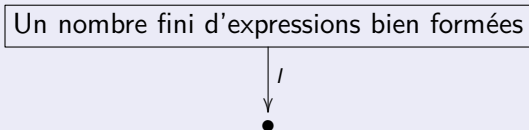
- la logique $\mathcal{L}$ est dite **multigraphique** si elle est polygraphique et intuitionniste :

Un nombre fini d'expressions bien formées



Definition

- la logique $\mathcal{L}$ est dite **multigraphique** si elle est polygraphique et intuitionniste :



- la logique $\mathcal{L}$ est dite **séquentielle** si elle est polygraphique et si pour chaque règle logique $/$ les expressions bien formées de la source ainsi que les expressions bien formées du but sont des ensembles totalement ordonnés. On représente alors une telle règle logique :

$$A_1, \dots, A_n \vdash B_1, \dots, B_k$$

On appelle **séquent** une telle "flèche" logique.

Calcul des séquents et catégories

On décrit ici une forme très faible du calcul des séquents.

Les expressions bien formées sont des agencements de symboles de la forme : $A, B, \dots, A_i, B_k, \dots$

Comme règle logique on demande :

Calcul des séquents et catégories

On décrit ici une forme très faible du calcul des séquents.

Les expressions bien formées sont des agencements de symboles de la forme : $A, B, \dots, A_i, B_k, \dots$

Comme règle logique on demande :

- : Pour toute expression bien formée A :

Identité : $\frac{}{A \vdash A}$

Calcul des séquents et catégories

On décrit ici une forme très faible du calcul des séquents.

Les expressions bien formées sont des agencements de symboles de la forme : $A, B, \dots, A_i, B_k, \dots$

Comme règle logique on demande :

- : Pour toute expression bien formée A :

$$\text{Identité : } \frac{}{A \vdash A}$$

- : Pour toutes $A, \Delta, \Gamma, \Lambda, \Theta, \Pi, \Omega$ expressions bien formées :

$$\text{Coupure : } \frac{\Gamma \vdash \Delta, A, \Lambda \quad \Theta, A, \Pi \vdash \Omega}{\Theta, \Gamma, \Pi \vdash \Delta, \Omega, \Lambda}$$

Calcul des séquents et catégories

On décrit ici une forme très faible du calcul des séquents.

Les expressions bien formées sont des agencements de symboles de la forme : $A, B, \dots, A_i, B_k, \dots$

Comme règle logique on demande :

- : Pour toute expression bien formée A :

$$\text{Identité : } \frac{}{A \vdash A}$$

- : Pour toutes $A, \Delta, \Gamma, \Lambda, \Theta, \Pi, \Omega$ expressions bien formées :

$$\text{Coupure : } \frac{\Gamma \vdash \Delta, A, \Lambda \quad \Theta, A, \Pi \vdash \Omega}{\Theta, \Gamma, \Pi \vdash \Delta, \Omega, \Lambda}$$

On peut ajouter un **symbole vide** et un séquent de la forme :

$$\vdash A$$

est appelé un **axiome** i.e. intuitivement une conséquence sans prémisse.

Dans le cas où l'on s'autorise l'emploi du symbole vide comme expression bien formée, on déduit des règles deux règles logiques classiques :

$$\text{Transitivité de la déduction : } \frac{A \vdash B \quad B \vdash C}{A \vdash C}$$

$$\text{Modus ponens : } \frac{\vdash A \quad A \vdash B}{\vdash B}$$

Dans le cas où l'on s'autorise l'emploi du symbole vide comme expression bien formée, on déduit des règles deux règles logiques classiques :

$$\text{Transitivité de la déduction : } \frac{A \vdash B \quad B \vdash C}{A \vdash C}$$

$$\text{Modus ponens : } \frac{\vdash A \quad A \vdash B}{\vdash B}$$

Nous dirons que le calcul des séquents est **intuitionniste** si la logique est intuitionniste i.e. si les séquents sont de la forme :

$$\Gamma \vdash A$$

La règle des coupures s'interprète comme une composition de polyflèches et l'identité comme une flèche identité.

Une **multicatégorie** M est la donnée :

- i) d'une collection d'objets, noté $Ob(M) := \{A_1, \dots\}$,

Une **multicatégorie** M est la donnée :

- i) d'une collection d'objets, noté $Ob(M) := \{A_1, \dots\}$,
- ii) d'une collection de (multi)-flèches :
 - $\forall A \in Ob(M), \quad id_A : A \rightarrow A,$
 - pour $n \in \mathbb{N}^*, (A_1, \dots, A_n, B) \in Ob(M)^{n+1}$ des flèches :

$$f : A_1, \dots, A_n \rightarrow B$$

Une **multicatégorie** M est la donnée :

- i) d'une collection d'objets, noté $Ob(M) := \{A_1, \dots\}$,
- ii) d'une collection de (multi)-flèches :
 - $\forall A \in Ob(M), id_A : A \rightarrow A$,
 - pour $n \in \mathbb{N}^*, (A_1, \dots, A_n, B) \in Ob(M)^{n+1}$ des flèches :

$$f : A_1, \dots, A_n \rightarrow B$$

possédant pour règle de composition :

$$\text{Composition : } \frac{\Lambda \xrightarrow{g} A \quad \Phi, A, \Psi \xrightarrow{f} B}{\Phi, \Lambda, \Psi \xrightarrow{f(\Phi, g, \Psi)} B}$$

vérifiant les axiomes suivants :

Identité à gauche :

$$\frac{A \xrightarrow{id_A} A \quad \Phi, A, \Psi \xrightarrow{f} B}{\Phi, \Lambda, \Psi \xrightarrow{f} B}$$

Identité à droite :

$$\frac{\Lambda \xrightarrow{g} B \quad B \xrightarrow{id_B} B}{\Lambda \xrightarrow{g} B}$$

vérifiant les axiomes suivants :

$$\text{Identité à gauche : } \frac{A \xrightarrow{id_A} A \quad \Phi, A, \Psi \xrightarrow{f} B}{\Phi, \Lambda, \Psi \xrightarrow{f} B}$$

$$\text{Identité à droite : } \frac{\Lambda \xrightarrow{g} B \quad B \xrightarrow{id_B} B}{\Lambda \xrightarrow{g} B}$$

l'associativité exprimée par le fait que les deux règles suivantes sont égales en leurs conclusions respectives :

$$\frac{\frac{\Lambda \xrightarrow{g} A \quad \Phi, A, \Psi \xrightarrow{f} B}{\Phi, \Lambda, \Psi \xrightarrow{f(\Phi, g, \Psi)} B} \quad \Gamma, B, \Delta \xrightarrow{h} C}{\Gamma, \Phi, \Lambda, \Psi, \Delta \xrightarrow{h(\Gamma, f(\Phi, g, \Psi), \Delta)} C}$$

$$\frac{\frac{\Phi, A, \Psi \xrightarrow{f} B \quad \Gamma, B, \Delta \xrightarrow{h} C}{\Gamma, \Phi, A, \Psi, \Delta \xrightarrow{h(\Gamma, f, \Delta)} B} \quad \Lambda \xrightarrow{g} A}{\Gamma, \Phi, \Lambda, \Psi, \Delta \xrightarrow{h(\Gamma, f(\Phi, g, \Psi), \Delta)} C}$$

et la **commutativité** exprimée par le fait que les deux règles suivantes sont égales en leurs conclusions respectives :

$$\begin{array}{c}
 \frac{\Delta \xrightarrow{f} D \quad \Phi, C, \Theta, D, \Psi \xrightarrow{g} B}{\Phi, C, \Theta, \Delta, \Psi \xrightarrow{g(\Phi, C, \Theta, f, \Psi)} B} \quad \Gamma \xrightarrow{h} C \\
 \hline
 \Phi, \Gamma, \Theta, \Delta, \Psi \xrightarrow{g(\Phi, h, \Theta, f, \Psi)} B
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \Gamma \xrightarrow{h} C \quad \Phi, C, \Theta, D, \Psi \xrightarrow{g} B \\
 \hline
 \Phi, C, \Theta, \Delta, \Psi \xrightarrow{g(\Phi, h, \Theta, D, \Psi)} B \quad \Delta \xrightarrow{f} D \\
 \hline
 \Phi, \Gamma, \Theta, \Delta, \Psi \xrightarrow{g(\Phi, h, \Theta, f, \Psi)} B
 \end{array}$$

La définition précédente montre que :

- le calcul des séquents intuitionniste (tel que formulé précédemment) forme une multicatégorie.

La définition précédente montre que :

- le calcul des séquents intuitionniste (tel que formulé précédemment) forme une multicatégorie.
- réciproquement que toute multicatégorie M donne lieu à un calcul des séquents M_{sq} en identifiant toutes les flèches ayant même sources et buts.

La définition précédente montre que :

- le calcul des séquents intuitionniste (tel que formulé précédemment) forme une multicatégorie.
- réciproquement que toute multicatégorie M donne lieu à un calcul des séquents M_{sq} en identifiant toutes les flèches ayant même sources et buts.

La différence entre ces deux notions se résume en :

- un séquent $\Delta \vdash A \iff$ des prémisses Δ on déduit la conclusion A ,

La définition précédente montre que :

- le calcul des séquents intuitionniste (tel que formulé précédemment) forme une multicatégorie.
- réciproquement que toute multicatégorie M donne lieu à un calcul des séquents M_{sq} en identifiant toutes les flèches ayant même sources et buts.

La différence entre ces deux notions se résume en :

- un séquent $\Delta \vdash A \iff$ des prémisses Δ on déduit la conclusion A ,
- Une multiflèche $f : \Delta \rightarrow A \iff f$ est une preuve que des prémisses Δ on déduit la conclusion A .

Un séquent intuitionniste est dit **unitaire** s'il est de la forme :

$$A \vdash B$$

où A et B sont des expressions bien formées.

Par extension un calcul des séquents intuitionniste dont les flèches logiques sont unitaires est dit **unitaire**.

Un séquent intuitionniste est dit **unitaire** s'il est de la forme :

$$A \vdash B$$

où A et B sont des expressions bien formées.

Par extension un calcul des séquents intuitionniste dont les flèches logiques sont unitaires est dit **unitaire**.

Definition (Version "logique")

Une multicatégorie $\mathcal{C}$ dont les multiflèches sont uniquement de la forme :

$$A \rightarrow B$$

avec A et B objets de $\mathcal{C}$ est appelée une **catégorie**.

Autre façon d'interpréter un calcul des séquents unitaire :

ensemble préordonné

par l'interprétation suivante :

$$A \vdash B \iff A \leq B$$

Ainsi l'axiome d'identité donne la **réflexivité** :

$$\text{Réflexivité : } \overline{A \leq A}$$

et la transitivité de la déduction donne la **transitivité** :

$$\text{Transitivité : } \frac{A \leq B \quad B \leq C}{A \leq C}$$

Autre façon d'interpréter un calcul des séquents unitaire :

ensemble préordonné

par l'interprétation suivante :

$$A \vdash B \iff A \leq B$$

Ainsi l'axiome d'identité donne la **réflexivité** :

$$\text{Réflexivité : } \overline{A \leq A}$$

et la transitivité de la déduction donne la **transitivité** :

$$\text{Transitivité : } \frac{A \leq B \quad B \leq C}{A \leq C}$$

Réciproquement tout ensemble préordonné donne lieu à un calcul des séquents intuitionniste unitaire.

Égalité/identité/isomorphisme

Monde logique : égalité (extentionnelle),

Égalité/identité/isomorphisme

Monde logique : égalité (extentionnelle), identité (intentionnelle).

Égalité/identité/isomorphisme

Monde logique : égalité (extentionnelle), identité (intentionnelle). Monde catégorique :

- c'est la structure qui importe :
 - ▶ on "identifie" deux objets isomorphes. Soit $\mathcal{C}$ une catégorie, deux objets A et B de $\mathcal{C}$ sont dit **isomorphes** s'il existe deux flèches de $\mathcal{C}$;

$$f : A \rightarrow B \text{ et } g : B \rightarrow A$$

telles que : $f \circ g = id_B$ et $g \circ f = id_A$.

Égalité/identité/isomorphisme

Monde logique : égalité (extentionnelle), identité (intentionnelle). Monde catégorique :

- c'est la structure qui importe :
 - ▶ on "identifie" deux objets isomorphes. Soit $\mathcal{C}$ une catégorie, deux objets A et B de $\mathcal{C}$ sont dit **isomorphes** s'il existe deux flèches de $\mathcal{C}$;

$$f : A \rightarrow B \text{ et } g : B \rightarrow A$$

telles que : $f \circ g = id_B$ et $g \circ f = id_A$.

Exemple :

Un ensemble préordonné $(P, \leqslant) \rightarrow$ est en particulier une catégorie.

$\rightsquigarrow$ identification de tous les objets isomorphes i.e. x identifié à y si $y \leqslant x$ et $x \leqslant y$, noté $x \sim y$.

Le quotient $(P / \sim, \leqslant)$ est un **ordre** sur $P / \sim$ car il en découle l'axiome d'antisymétrie.

Égalité/identité/isomorphisme

Monde logique : égalité (extentionnelle), identité (intentionnelle). Monde catégorique :

- c'est la structure qui importe :
 - ▶ on "identifie" deux objets isomorphes. Soit $\mathcal{C}$ une catégorie, deux objets A et B de $\mathcal{C}$ sont dit **isomorphes** s'il existe deux flèches de $\mathcal{C}$;

$$f : A \rightarrow B \text{ et } g : B \rightarrow A$$

telles que : $f \circ g = id_B$ et $g \circ f = id_A$.

Exemple :

Un ensemble préordonné $(P, \leqslant) \rightarrow$ est en particulier une catégorie.

$\rightsquigarrow$ identification de tous les objets isomorphes i.e. x identifié à y si $y \leqslant x$ et $x \leqslant y$, noté $x \sim y$.

Le quotient $(P / \sim, \leqslant)$ est un **ordre** sur $P / \sim$ car il en découle l'axiome d'antisymétrie.

De point de vue logique cette opération donne un calcul des séquents intuitionniste unitaire où l'on a identifié les propositions équivalentes i.e. qui se déduise l'une de l'autre.

Une autre variation sur le thème des multicatégories est celui d'opérade.

Definition

Une multicatégorie $\mathcal{O}$ avec un seul objet est appelé une **opérade**.

Une autre variation sur le thème des multicatégories est celui d'opérade.

Definition

Une multicatégorie $\mathcal{O}$ avec un seul objet est appelé une **opérade**.

Si l'on note E cette expression bien formée et que l'on pense à E comme un ensemble, une opérade peut être vu comme la donnée de relations n -aires, n variant.

$\rightsquigarrow$ structures algébriques.

Une autre variation sur le thème des multicatégories est celui d'opérade.

Definition

Une multicatégorie $\mathcal{O}$ avec un seul objet est appelé une **opérade**.

Si l'on note E cette expression bien formée et que l'on pense à E comme un ensemble, une opérade peut être vu comme la donnée de relations n -aires, n variant.

$\rightsquigarrow$ structures algébriques.

Par exemple une opérade dont la logique est catégorique i.e. si les flèches logiques sont unitaires, ou ce qui revient à une catégorie avec un seul objet, est la même chose que la donnée d'un monoïde.

Retour aux séquents

La formulation que nous avons donné est une formulation très faible du calcul des séquents.

Le **groupe structurel** les règles suivants :

$$\text{Symétrie : } \frac{\Gamma \vdash \Delta}{\sigma(\Gamma) \vdash \sigma(\Delta)}$$

où σ est une permutation.

$$\text{Affaiblissement droit : } \frac{\Gamma \vdash \Delta}{\Gamma \vdash A, \Delta}$$

$$\text{Affaiblissement gauche : } \frac{\Gamma \vdash \Delta}{\Gamma, A \vdash \Delta}$$

$$\text{Contraction droit : } \frac{\Gamma \vdash A, A, \Delta}{\Gamma \vdash A, \Delta}$$

$$\text{Contraction gauche : } \frac{\Gamma, A, A \vdash \Delta}{\Gamma, A \vdash \Delta}$$

Logique externe/ logique interne

La définition donnée de système formel est très "lâche", on peut la restreindre en jouant sur :

- les règles logiques (partie précédente)

La définition donnée de système formel est très "lâche", on peut la restreindre en jouant sur :

- les règles logiques (partie précédente)
- formation des expressions bien formées à partir d'expressions bien formées :

La définition donnée de système formel est très "lâche", on peut la restreindre en jouant sur :

- les règles logiques (partie précédente)
- formation des expressions bien formées à partir d'expressions bien formées :

$\rightsquigarrow$ **internalisation de la logique**

opérateurs logiques

structures additionnelles catégoriques

Groupe logique du calcul des séquents

Dans le calcul des séquents classique font parties de l'alphabet les symboles :

$$\wedge \text{ (et) } , \vee \text{ (ou) } , \neg \text{ (non) } , \forall , \exists$$

Groupe logique du calcul des séquents

Dans le calcul des séquents classique font parties de l'alphabet les symboles :

$$\wedge \text{ (et) } , \vee \text{ (ou) } , \neg \text{ (non) } , \forall , \exists$$

et on ajoute des règles de formation d'expressions bien formées : **le groupe logique**.

$$\text{Négation gauche : } \frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \neg A, \Delta}$$

$$\text{Négation droite : } \frac{\Gamma \vdash A, \Delta}{\Gamma, \neg A \vdash \Delta}$$

$$\text{Introduction } \wedge : \frac{\Gamma \vdash A, \Delta \quad \Gamma \vdash B, \Delta}{\Gamma \vdash A \wedge B, \Delta}$$

$$\wedge \star \text{ gauche} : \frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma, A \wedge B \vdash \Delta}$$

$$\star \wedge \text{ gauche} : \frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma, B \wedge A \vdash \Delta}$$

$$\text{Introduction } \vee : \frac{\Gamma, A \vdash \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \vee B \vdash \Delta}$$

$$\vee \star \text{ droit} : \frac{\Gamma \vdash A, \Delta}{\Gamma, \vdash A \vee B, \Delta}$$

$$\star \vee \text{ droit} : \frac{\Gamma, A \vdash A, \Delta}{\Gamma \vdash B \vee A, \Delta}$$

$$\text{Introduction } \forall : \frac{\Gamma \vdash A, \Delta}{\Gamma \vdash \forall x A, \Delta}$$

$$\text{Abstraction à gauche : } \frac{\Gamma, A[t/x] \vdash \Delta}{\Gamma, \forall x A \vdash \Delta}$$

$$\text{Introduction } \exists : \frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma, \exists x A \vdash \Delta}$$

$$\text{Abstraction à droite : } \frac{\Gamma \vdash A[t/x], \Delta}{\Gamma \vdash \exists x A, \Delta}$$

On peut également introduire **l'implication** :

$$A \Rightarrow B := \neg A \vee B$$

On peut également introduire **l'implication** :

$$A \Rightarrow B := \neg A \vee B$$

On obtient **le calcul des séquents classiques** (LK) dont l'un des théorèmes principaux est le théorème des coupures :

On peut également introduire **l'implication** :

$$A \Rightarrow B := \neg A \vee B$$

On obtient **le calcul des séquents classiques** (LK) dont l'un des théorèmes principaux est le théorème des coupures :

Theorem (Théorème d'élimination des coupures)

(Gentzen 1943) Dans le calcul des séquents LK, la règle des coupures est redondante.

$\Rightarrow$ La propriété de la sous-formule implique que l'on ne peut déduire l'absurdité.

Calcul des séquents intuitionniste

Quand la logique est intuitionniste les deux règles d'introduction de la négation n'ont pas de sens :

$$\text{Négation gauche : } \frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \neg A, \Delta}$$

$$\text{Négation droite : } \frac{\Gamma \vdash A, \Delta}{\Gamma, \neg A \vdash \Delta}$$

Une solution consiste à définir l'implication $\Rightarrow$ et d'introduire un symbole d'absurdité $\perp$:

$$\neg A := A \Rightarrow \perp$$

Internaliser la logique : version catégorique

Une **catégorie monoïdale** est la donnée :

- d'une catégorie $\mathcal{V}$,
- d'un foncteur $\otimes : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$,
- d'un foncteur $I : 1 \rightarrow \mathcal{V}$, où 1 désigne la catégorie terminale et par abus nous noterons I l'objet de $\mathcal{V}$ pointé par le foncteur I ,
- de trois isomorphismes naturels α, l, r définis par les diagrammes suivants :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V} \times \mathcal{V} \times \mathcal{V} & \xrightarrow{\otimes \times 1} & \mathcal{V} \times \mathcal{V} \\ \downarrow 1 \times \otimes & \swarrow \alpha & \downarrow \otimes \\ \mathcal{V} \times \mathcal{V} & \xrightarrow{\otimes} & \mathcal{V} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
 \mathcal{V} \simeq I \times \mathcal{V} & \xrightarrow{I \times 1} & \mathcal{V} \times \mathcal{V} & \xleftarrow{1 \times I} & \mathcal{V} \times 1 \simeq \mathcal{V} \\
 & \searrow 1 & \downarrow \otimes & \swarrow 1 & \\
 & & \mathcal{V} & &
 \end{array}$$

$\swarrow I$ $\searrow r$

- soumis à deux diagrammes exprimant les cohérences entre ces morphismes : Pour tout x, y, z, t objets de $\mathcal{V}$:

$$\begin{array}{ccc}
 ((x \otimes y) \otimes z) \otimes t & \xrightarrow{\alpha \otimes id} & (x \otimes (y \otimes z)) \otimes t \xrightarrow{\alpha} x \otimes ((y \otimes z) \otimes t) \\
 \alpha \downarrow & & \swarrow id \otimes \alpha \\
 (x \otimes y) \otimes (z \otimes t) & \xrightarrow{\alpha} & x \otimes (y \otimes (z \otimes t))
 \end{array}$$

et un diagramme de cohérence pour les unités : pour tout x, y objets de $\mathcal{V}$:

$$\begin{array}{ccc} (x \otimes I) \otimes y & \xrightarrow{\alpha} & x \otimes (I \otimes y) \\ & \searrow r \otimes id \quad \swarrow id \otimes I & \\ & x \otimes y & \end{array}$$

Retour sur la grammaire

On peut regarder des catégories monoïdales avec un peu "plus de structures".

Adjonctions :

$$\text{Hom}(A \otimes B, C) \simeq \text{Hom}(A, C/B) \simeq \text{Hom}(B, A \setminus C)$$

Retour sur la grammaire

On peut regarder des catégories monoïdales avec un peu "plus de structures".

Adjonctions :

$$\text{Hom}(A \otimes B, C) \simeq \text{Hom}(A, C/B) \simeq \text{Hom}(B, A \backslash C)$$

Dans le cas particulier :

$$\text{Hom}(A \otimes B, I) \simeq \text{Hom}(A, B^L) \simeq \text{Hom}(B, A^R)$$

On retrouve le formalisme de la grammaire.

La logique des preuves

On fixe ici $\mathcal{V}$ une catégorie monoïdale.

Definition

Une catégorie $\mathcal{V}$ -enrichie ou $\mathcal{V}$ -catégorie, noté C , est la donnée :

- d'une collection d'objets : $x, y, z, \dots$
- Pour chaque paire ordonnée d'objet x, y , d'un objet $Hom_C(x, y)$ de $\mathcal{V}$,
- Pour tout triplet x, y, z , d'une flèche de $\mathcal{V}$:

$$Hom_C(x, y) \otimes Hom_C(y, z) \xrightarrow{m_{xyz}} Hom_C(x, z)$$

vérifiant des relation de cohérences (associativité)

- Pour tout objet x de C , une flèche de $\mathcal{V}$:

$$u_x : I \rightarrow Hom_C(x, x)$$

vérifiant les relations de cohérences avec m (unité).

Soit M une $\overline{\mathbb{R}}_+$ -catégorie. Alors M est la donnée :

- d'une collection (on se restreindra à un "ensemble") d'objets : $x, y, z, \dots$
- Pour tout couple d'objet (x, y) d'un élément de $\overline{\mathbb{R}}_+$ noté : $d_M(x, y) := \text{Hom}(x, y)$.
- Pour tout triple x, y, z de M d'une flèche de $\overline{\mathbb{R}}_+$:

$$d_M(x, y) + d_M(y, z) \geq d_M(x, z)$$

qui vérifie l'axiome d'associativité.

- (l'unité) Pour tout x de M d'une flèche de $\overline{\mathbb{R}}_+$:

$$0 \geq d_M(x, x)$$

ce qui implique que $d_M(x, x) = 0$ et vérifiant l'axiome d'unité.

$\rightsquigarrow$ espace métrique (généralisé).

Prenons par exemple la tâche de démontrer un théorème qui reste hypothétique (à quoi, pour certains, semblerait se réduire le travail mathématique). Je vois deux approches extrêmes pour s'y prendre. L'une est celle du marteau et du burin, quand le problème posé est vu comme une grosse noix, dure et lisse, dont il s'agit d'atteindre l'intérieur, la chair nourricière protégée par la coque. Le principe est simple : on pose le tranchant du burin contre la coque, et on tape fort. [...]

Je pourrais illustrer la deuxième approche, en gardant l'image de la noix qu'il s'agit d'ouvrir. La première parabole qui m'est venue à l'esprit tantôt, c'est qu'on plonge la noix dans un liquide émollient, de l'eau simplement pourquoi pas, de temps en temps on frotte pour qu'elle pénètre mieux, pour le reste on laisse faire le temps. La coque s'assouplit au fil des semaines et des mois - quand le temps est mûr, une pression de la main suffit, la coque s'ouvre comme celle d'un avocat mûr à point ! Ou encore, on laisse mûrir la noix sous le soleil et sous la pluie et peut-être aussi sous les gelées de l'hiver. Quand le temps est mûr c'est une pousse délicate sortie de la substantifique chair qui aura percé la coque, comme en se jouant - ou pour mieux dire, la coque se sera ouverte d'elle-même, pour lui laisser passage.

Alexandre Grothendieck, Récoltes et Semailles : témoignage sur un passé de mathématicien (~ 1985).